3. Components digitals

Fonaments d'Informàtica
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

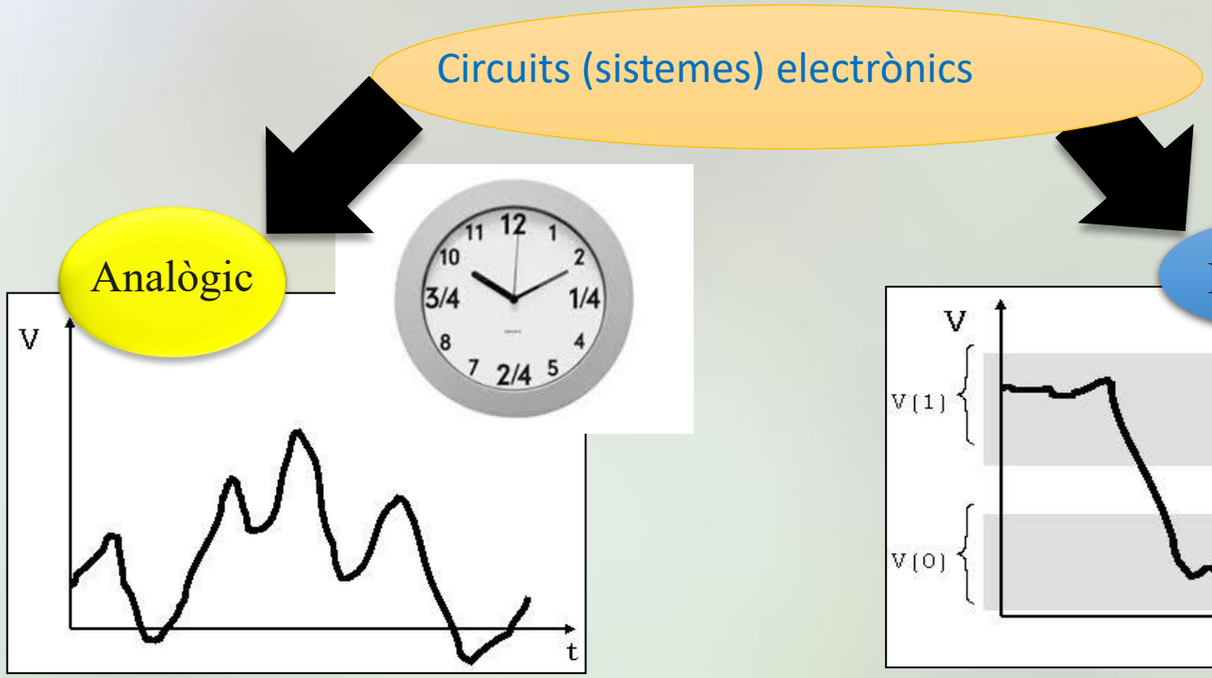
Dpt. de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Curs 2026/27

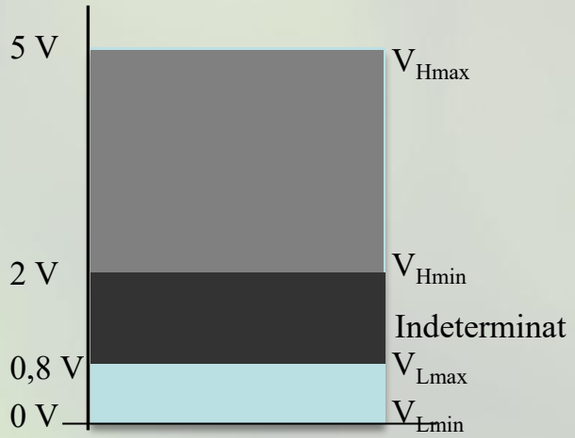
UAB Universitat Autònoma de Barcelona

Índex

- 1 Àlgebra de Boole
- 2 Funcions lògiques
- 3 Portes lògiques
- 4 Formes canòniques
- 5 Mapes de Karnaugh
- 6 Circuits Combinacionals
  - Anàlisi de circuits combinacionals
  - Síntesi de circuits combinacionals
- 7 Mòduls combinacionals
- 8 Circuits seqüencials
  - Elements de memòria
  - Mòduls seqüencials
  - Registre de desplaçament
  - Comptador

Dades analògiques / digitals



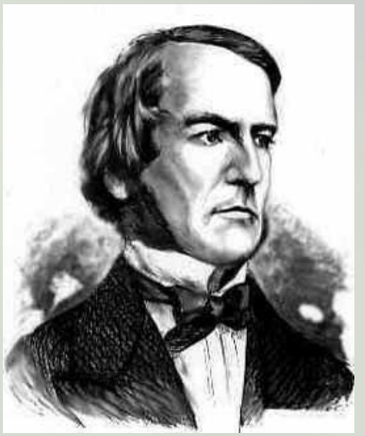


Sistema Digital:

És aquell que processa i comunica informació de tipus digital (0,1) o (L,H)

1. Àlgebra de Boole

- George Boole (1860) va desenvolupar una àlgebra en la que els valors de A i B només podien ser verdader o fals (1 o 0). S'anomena Àlgebra de Boole i s'utilitza en Electrònica Digital.
  - L'Àlgebra de Boole bivalent està definida sobre un conjunt amb dos elements B = {0, 1} i les operacions:
    - Unió ó suma lògica: + (OR, unió).
    - Intersecció o producte lògic: * (AND, intersecció)
    - Inversió o complement: ~ (NOT, negació).



A	B	OR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	B	AND
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	NOT
0	1
1	0

1. Àlgebra de Boole (II)

Sigui B={0,1} un conjunt, amb dues operacions binàries (*,+) i una operació unitària (~), aleshores direm que la estructura (B,*,+, ~,0,1) és una àlgebra booleana si verifica els següents axiomes:

A1. Llei commutativa

$$a+b=b+a$$
$$a*b=b*a$$

A2. Llei distributiva

$$a*(b+c)=a*b+a*c$$
$$a+(b*c)=(a+b)*(a+c)$$

A3. Existeix element neutre

$$a+0=a$$
$$a*1=a$$
$$\text{on } 0,1\in B$$

A4. Existeix el complementari

$$\forall \bar{a}\in B$$
$$a+\bar{a}=1$$
$$a*\bar{a}=0$$

1. Àlgebra de Boole (III)

Per a tota Àlgebra de Boole (B,*,+, ~,0,1) es compleixen les propietats:

P1: Principi de dualitat

Cada igualtat expressada en els termes de *, + , 0 , 1 li correspon una igualtat similar expressada en els termes de + , * , 1 , 0

P2: Unicitat de complementari

$$\forall a \in B$$
$$\exists \overline{a} \in B$$

P3: Complementari dels neutres

$$\forall 0,1 \in B \Rightarrow \overline{0} = 1, \overline{1} = 0$$

P4: Llei de la idempotencia

$$\forall a \in B,$$
$$a + a = a$$
$$a * a = a$$

P5: Llei de frontera

$$\forall a \in B,$$
$$a + 1 = 1$$
$$a * 0 = 0$$

1. Àlgebra de Boole (IV)

P6: Llei de l'absorció

$$\forall a,b \in B,$$
$$a + a * b = a$$
$$a * (a + b) = a$$

P7: Llei de l'eliminació

$$\forall a,b \in B,$$
$$a + \bar{a} * b = a + b$$
$$a * (\bar{a} + b) = a * b$$

P8: Llei associativa

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$
$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

P9: Lleis de De Morgan

$$\forall a,b \in B,$$
$$\overline{a + b} = \bar{a} * \bar{b}$$
$$\overline{a * b} = \bar{a} + \bar{b}$$

Generalització de les lleis de De Morgan

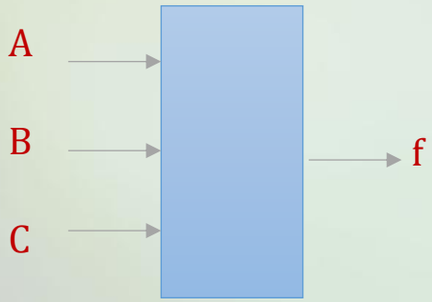
$$\overline{(a + b + \ldots + n)} = \bar{a} * \bar{b} * \ldots * \bar{n}$$
$$\overline{(a * b * \ldots * n)} = \bar{a} + \bar{b} + \ldots + \bar{n}$$

2. Funcions lògiques: Definicions

- Una **funció booleana**, lògica o de commutació $f(x_{n-1},....,x_1,x_0)$

  ... és una transformació del conjunt $\{0,1\}^n$ al conjunt $\{0,1\}$ tal que $f:\{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$

  - **Taula de veritat**
    - Tota funció booleana o lògica es pot representar mitjançant una taula de veritat.
  - **Exemple:**



A	B	C	*f* (A,B,C)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

3. Portes lògiques (I)

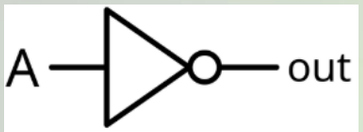
- La implementació de funcions lògiques es realitza mitjançant dispositius electrònics denominats portes lògiques (o digitals).
- Una porta lògica és un **circuit combinacional** que implementa una funció booleana simple.

NOT: Inversió lògica

Simbologia: ANSI/IEEE Std 91-1984 (forma distintiva). És la que s'ha de fer servir a l'assignatura, no la rectangular de l'IEC 60617-12.

A	Z
0	1
1	0
Z = NOT(A)=$\bar{A}$	

$Z = \overline{A}$

A 

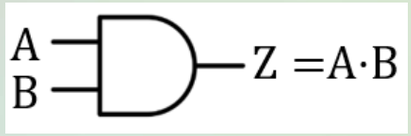
Z

3. Portes lògiques (II)

AND: Multiplicació lògica

A	B	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

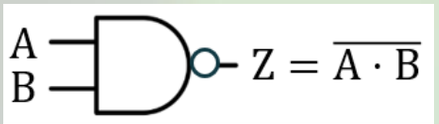
Z = AND(A,B) = A·B



NAND: Multiplicació lògica negada

A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Z = NAND(A,B)=$\overline{A \cdot B}$

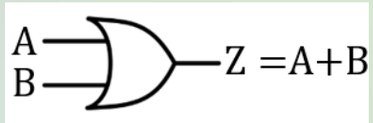


3. Portes lògiques (III)

OR: Suma lògica

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

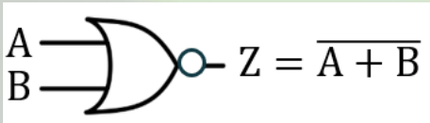
Z = OR(A,B)= A+B



NOR: Suma lògica negada

A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Z = NOR(A,B)= $\overline{A + B}$



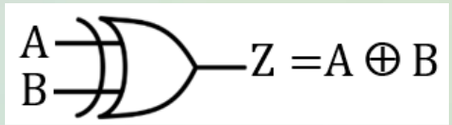
3. Portes lògiques (IV)

XOR: Or-exclusiva lògica

A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XOR(A,B)= OREX(A,B)= A⊕B

$$A \oplus B = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

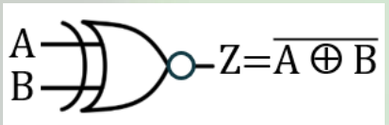


NXOR: Or-exclusiva lògica negada

A	B	XNOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

XNOR(A,B)= NXOR(A,B)=$\overline{A \oplus B}$

$$\overline{A \oplus B} = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$$



3. Portes lògiques (V): Propietats de la OREX

Llei commutativa	$a \oplus b = b \oplus a$
Associativa	$(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$
Distributiva respecte la AND	$a \cdot (b \oplus c) = a \cdot b \oplus a \cdot c$
L'element neutre és el 0	$a \oplus 0 = a$
El propi element és l'invers	$a \oplus \overline{a} = 1$
Es compleix que...	$a \oplus a \oplus \ldots \oplus a = 0$ si nombre parell d'a $a \oplus a \oplus \ldots \oplus a =$ a si nombre senar d'a

Exemple

Simplifica la següent funció lògica de 3 variables utilitzant els axiomes i propietats de l'Àlgebra de Boole

$$f(A,B,C) = A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{C}$$

Agrupació de termes comuns (Factor comú): Prenguem els dos primers termes i traiem el factor comú $(A \cdot C)$ aplicant la **Llei Distributiva (A2)**

$$f(A,B,C) = A \cdot C \cdot (1) + A \cdot \bar{C}$$

Aplicació del Complementari: Sabem que $\bar{B} + B = 1$ per la **Llei del Complementari (A4)**

$$f(A,B,C) = A \cdot C \cdot (1) + A \cdot \bar{C}$$

Element Neutre: Com que $X \cdot 1 = X$ per l'**Element Neutre (A3)**

$$f(A,B,C) = A \cdot C + A \cdot \bar{C}$$

Segon factor comú: Treiem el factor comú A tornant a aplicar la **Llei Distributiva (A2)**

$$f(A,B,C) = A \cdot (C + \bar{C})$$

Simplificació final: Tornem a aplicar la **Llei del Complementari (A4)** $C + \bar{C} = 1$ i l'**Element Neutre (A3)**

$$f(A,B,C) = A \cdot 1 = \mathbf{A}$$

Conclusió: Una funció que inicialment requeria 3 portes AND, 2 NOT i 1 OR es redueix simplement a una connexió directa del senyal A

4. Formes canòniques

- Per a tota **funció booleana existeixen dues expressions canòniques** ("pont" entre la taula de veritat i les equacions).
  - Suma de mínterms
  - Producte de màxters
- Mínterm
  - **Producte de n variables** on cada variable apareix només un cop (e.g. A, B i C) i s'associa 1 a cada variable no complementada (NOT) i un 0 a les complementades. **Representa els 1's de la funció lògica**. Exemple:

$$f(A,B,C) = \bar{A}\cdot\bar{B}\cdot C + \bar{A}\cdot B\cdot\bar{C} + A\cdot\bar{B}\cdot\bar{C} + A\cdot B\cdot C$$

$$f(A,B,C) = m_1 + m_2 + m_4 + m_7 = \sum m(1,2,4,7)$$

- Màxtem
  - **Suma de n variables** on cada variable apareix només un cop i s'associa 0 a cada variable no complementada i un 1 a les complementades. **Representa els 0's de la funció lògica.** Exemple:

$$f(A,B,C) = (A+B+C)\cdot(A+\bar{B}+\bar{C})\cdot(\bar{A}+B+\bar{C})\cdot(\bar{A}+\bar{B}+C)$$

$$f(A,B,C) = M_0\cdot M_3\cdot M_5\cdot M_6 = \prod M(0,3,5,6)$$

A	B	C	f(A,B,C)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

2^n = Files

5. Mapes de Karnaugh (I)

- **Què és un Mapa de Karnaugh?**
  - És una representació bidimensional d'una taula de veritat utilitzada per a la simplificació visual de funcions booleanes (fins a 4 variables).
- **El principi fonamental: Codi Gray (Adjacència):**
  - Les cel·les adjacents al mapa difereixen en el valor de **només un bit** (codi Gray: 00, 01, 11, 10).
  - Això permet aplicar directament la propietat d'absorció/complementari:

$$X \cdot Y + X \cdot \bar{Y} = X \cdot (Y + \bar{Y}) = X$$

- **Estructura del mapa segons el nombre de variables:**
  - **2 variables (**2 X 2 = 4 **cel·les):** Variables A (files) i B (columnes).
  - **3 variables (**2 X 4 = 8 **cel·les):** Variable A (files) i BC (columnes: 00, 01, 11, 10).
  - **4 variables (**4 X 4 = 16 **cel·les):** Variables AB (files) i CD (columnes).
- **El mapa és toroidal (esfèric):**
  - La primera i l'última columna són adjacents entre si.
  - La primera i l'última fila són adjacents entre si (les quatre cantonades són veïnes).

5. Mapes de Karnaugh (II)

- **Mida dels grups:**
  - Els grups de 1s han de ser sempre de **mida potència de 2**: 1, 2, 4, 8 o 16 cel·les.
  - Els grups han de ser rectangulars o quadrats.
- **Criteri de maximització:**
  - Cal fer els grups **tan grans com sigui possible** (com més gran sigui el grup, més variables s'eliminen del terme).
  - Cal utilitzar el **menor nombre possible de grups** per a cobrir tots els 1s del mapa.
- **Solapament i cobertura:**
  - Un mateix 1 pot formar part de diferents grups si això ajuda a fer un altre grup més gran.
  - Tots els 1s del mapa han d'estar coberts com a mínim per un grup.
- **Obtenció del terme simplificat:**
  - Per a cada grup, s'observen les variables d'entrada: **la variable que canvia de valor (de 0 a 1 o de 1 a 0) dins del grup s'elimina**.
  - Les variables que es mantenen constants formen el terme producte (mínterm simplificat).

5. Mapes de Karnaugh (III): *Termes d'Indiferència (Don't Care)*

- **Concepte:**
  - En molts sistemes digitals hi ha combinacions d'entrada que **mai es poden produir** (p. ex., els valors 10 a 15 en un codi BCD) o sortides on el valor no importa.
  - Aquestes combinacions es representen al mapa amb una **X** (o d).
- **Com s'utilitzen al Mapa de Karnaugh?**
  - **Si ajuden a fer un grup més gran de 1s:** La X es tracta com si fos un **1**.
  - **Si no ajuden a simplificar cap grup:** La X s'ignora i es tracta com si fos un **0**.
  - **Regla d'or:** Mai és obligatori agrupar una X. Només s'utilitzen si permeten reduir el nombre de variables o el nombre de termes finals.

5. Mapes de Karnaugh (IV): Exemple

Obté l'expressió lògica mínima en forma de Suma de Productes (SOP) per a la funció definida pels següents mínterms

$$f(A,B,C,D) = \sum m\,(1,3,5,7,8,10,12,14)$$

5. Mapes de Karnaugh (IV): Exemple

Dibuixar el mapa 4 X 4 **i col·locar els 1s a les posicions dels mínterms** m_i

↓AB / CD→	00	01	11	10	
00	0	1	1	0	m1=1, m3=1
01	0	1	1	0	m5=1, m7=1
11	1	0	0	1	m12=1, m14=1
10	1	0	0	1	m8=1, m10=1

$$f(A,B,C,D) = \sum m\,(1,3,5,7,8,10,12,14)$$

5. Mapes de Karnaugh (IV): Exemple

Dibuixar el mapa 4 X 4 **i col·locar els 1s a les posicions dels mínterms** m_i

$$f(A,B,C,D) = \sum m\,(1,3,5,7,8,10,12,14)$$

↓AB / CD→	00	01	11	10	
00	0	1	1	0	m1=1, m3=1
01	0	1	1	0	m5=1, m7=1
11	1	0	0	1	m12=1, m14=1
10	1	0	0	1	m8=1, m10=1

Grups més grans possibles de 1s de mida potència de 2 (1, 2, 4, 8, 16...)
Recordem que el mapa és **toroidal** !

5. Mapes de Karnaugh (IV): Exemple

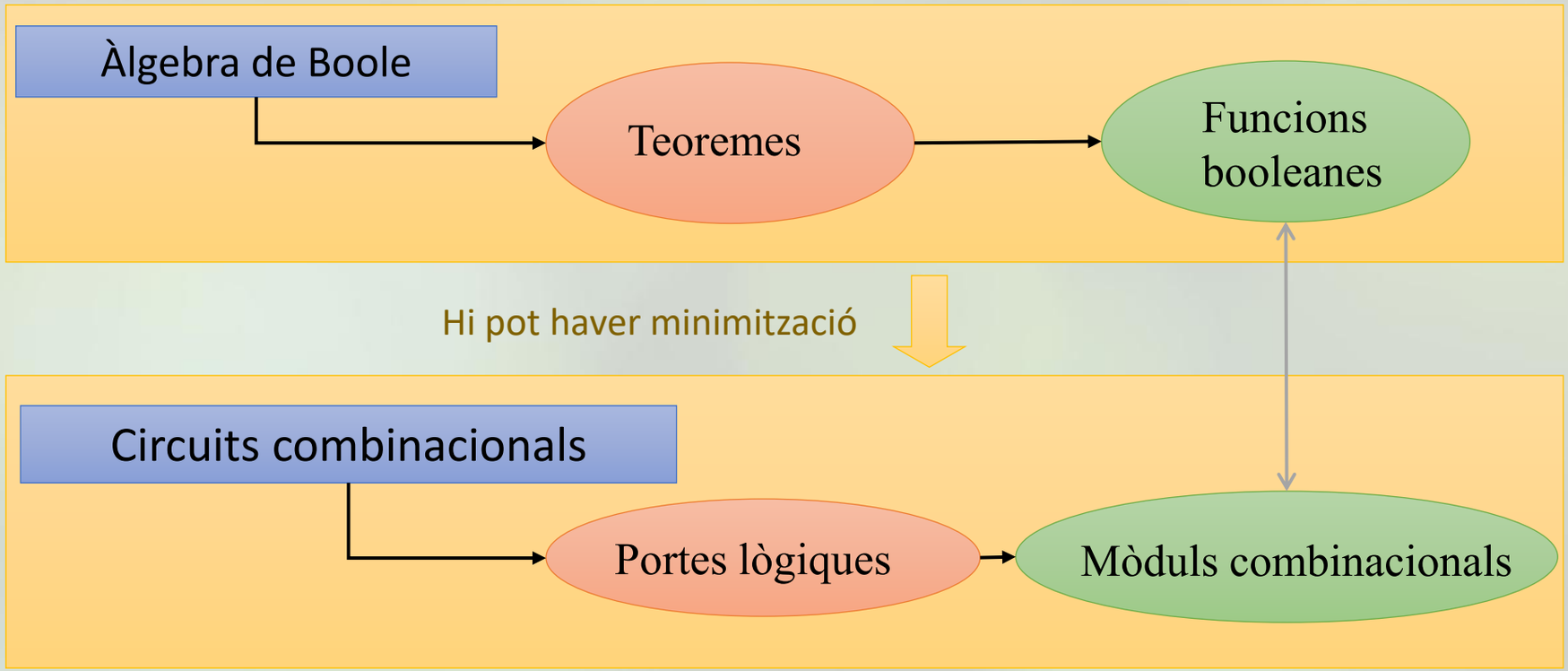
- **Identificar les agrupacions optimes:**
  - **Grup 1 (Sub-matriu de 4 uns al centre superior):** Cel·les m_1, m_3, m_5, m_7.
    - A canvia 0 -> 0, B canvia 0 -> 1 → A,B es redueixen a $\bar{A}$.
    - C canvia 0 -> 1, D es manté en 1 → Queda D.
    - **Terme 1 = $\bar{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{D}$**
  - **Grup 2 (Bloc de 4 uns a les 2 columnes exteriors inferiors):** Cel·les m_8, m_{10}, m_{12}, m_{14}
    - A es manté en 1, B canvia 1 -> 0 → Queda A.
    - C canvia, D es manté en 0 → Queda $\bar{D}$.
    - **Terme 2 = $\mathbf{A} \cdot \bar{\mathbf{D}}$**
  - **Funció simplificada final:**

$$f(A,B,C,D) = \bar{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{A} \cdot \bar{\mathbf{D}} = \mathbf{A} \oplus \mathbf{D}$$

Conclusió: D'una funció inicial amb 8 termes de 4 variables passem a una única porta **XOR** de 2 variables.

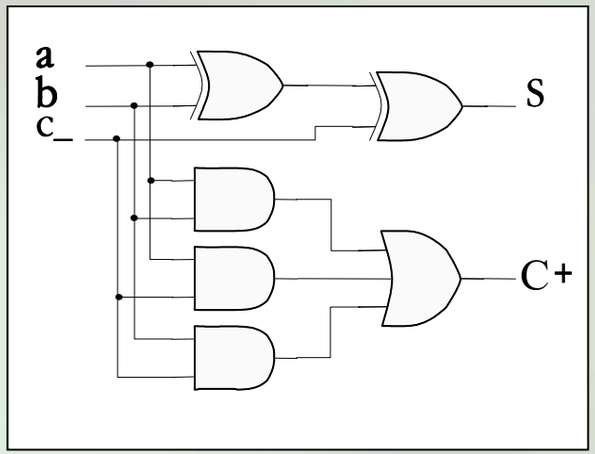
6. Circuits combinacionals (I)

- Un circuit combinacional és aquell que el valor de les variables de sortida depèn únicament del que prenen en aquest moment les variables d'entrada.



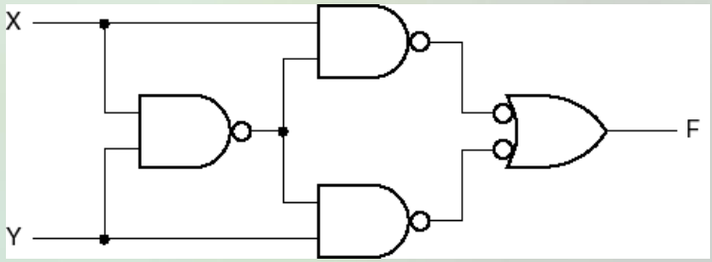
6. Circuits combinacionals (II): Anàlisi

- Anàlisi: Obtenir les expressions que relacionen les entrades amb les sortides del circuit i determinar el comportament del circuit.
  - Mètode algebraic: A partir de les expressions de les portes



$$S = a \oplus b \oplus c_$$
$$C = a \cdot b + a \cdot c_ + b \cdot c_$$

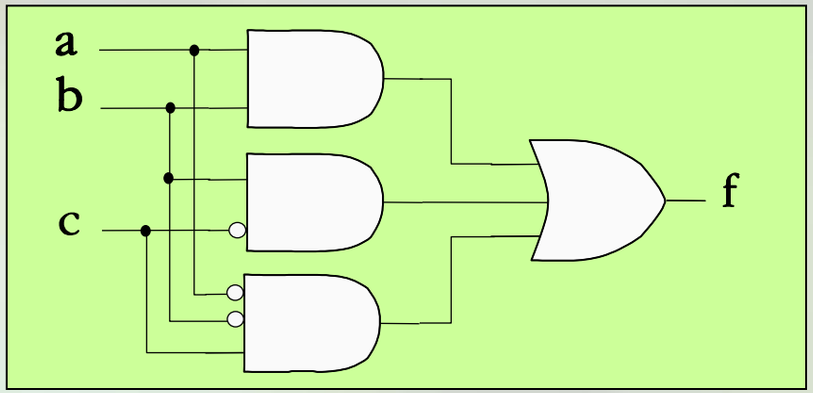
  - Per taula de veritat: Donant valors a les entrades



X Y	F
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0

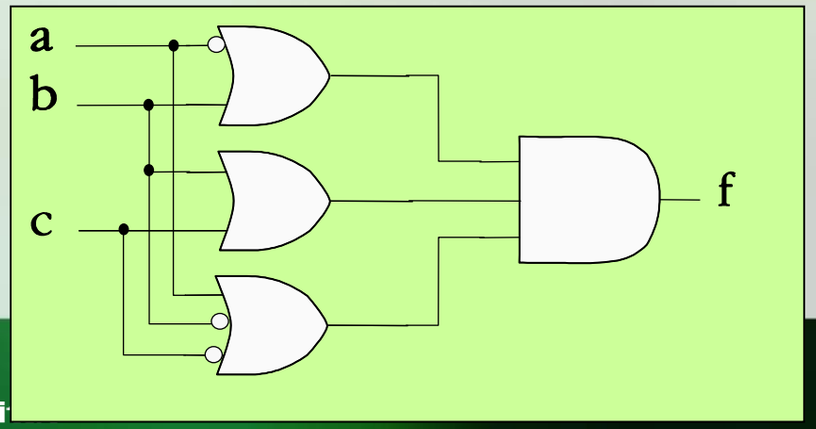
6. Circuits combinacionals (III): Anàlisi

- Qualsevol circuit es pot realitzar en dos nivells de portes (i inversors)
  - AND-OR: Representa la suma de productes (Mínterms / Suma de Productes (SOP))



$$f = a \cdot b + a \cdot \bar{c} + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c$$

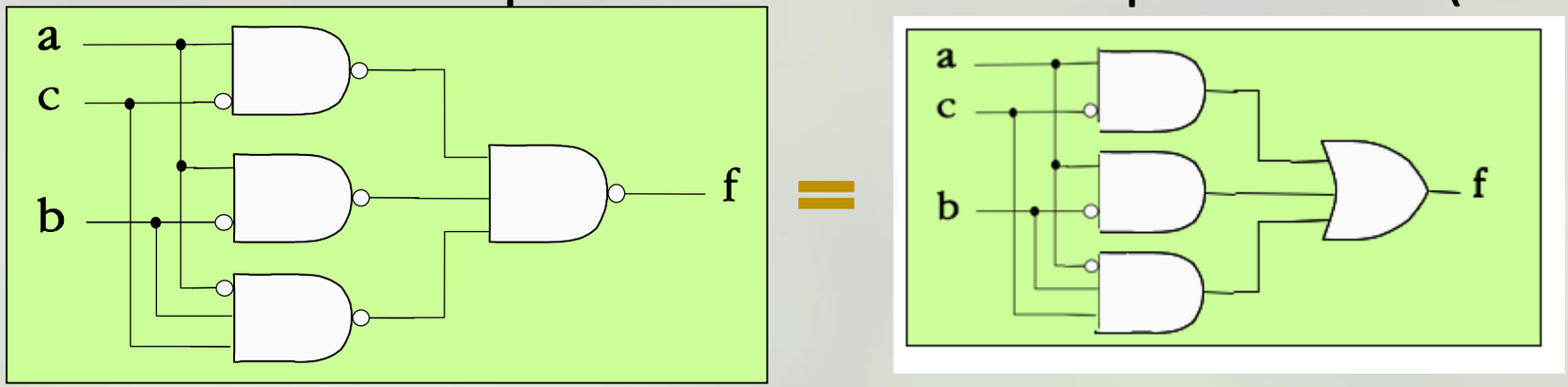
  - OR-AND: Representa el producte de sumes (Màxterms / Producte de Sumes (POS))



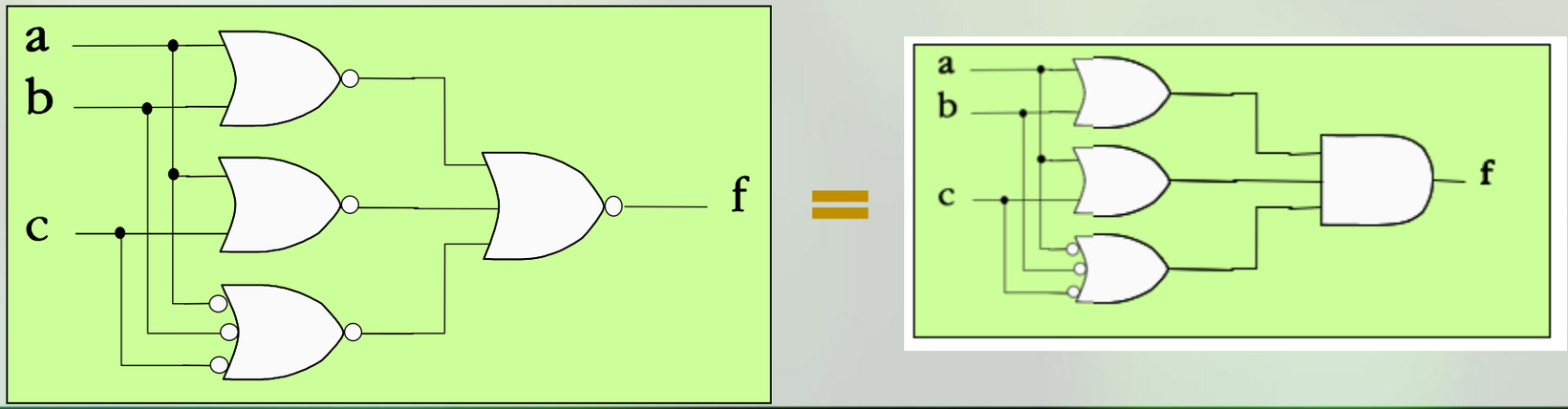
$$f = (\bar{a} + b) \cdot (a + c) \cdot (a + \bar{b} + \bar{c})$$

6. Circuits combinacionals (IV): Anàlisi

- NAND-NAND: Representa la suma de productes (=AND-OR)



- NOR-NOR: Representa el producte de sumes (=OR-AND)



6. Circuits combinacionals (V): Síntesis (simple)

- Passos a seguir:
  - Determinar les entrades i les sortides, a partir de les especificacions donades
  - Codificar (a binari) la informació d'entrada i de sortida (si cal)
  - Crear la **taula de veritat** que satisfaci la relació funcional de l'enunciat
  - Obtenir l'**expressió** de la funció **booleana** en forma de suma de productes
  - Utilitzant **portes lògiques** transportar l'expressió boolena a circuit digital

6. Circuits combinacionals (VI): Mig sumador o *half adder*

- Suma binària: Les regles bàsiques de la suma aritmètica en B2 són

A	B	S	Cout
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

0 + 0 = 0

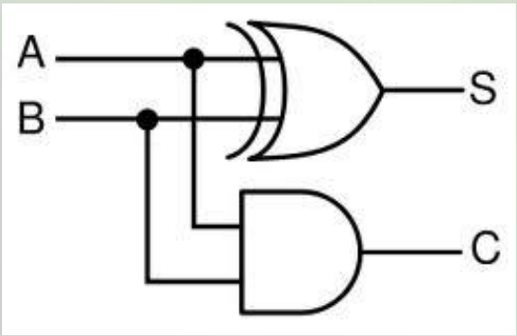
0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = 10 → 2 bits: carreteig (*carry*) i suma.

- Semi- sumador:

Admet dos dígits binaris en les seves entrades i genera dos dígits binaris a les seves sortides: un bit de suma i un bit de carry



$$S(A,B) = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$

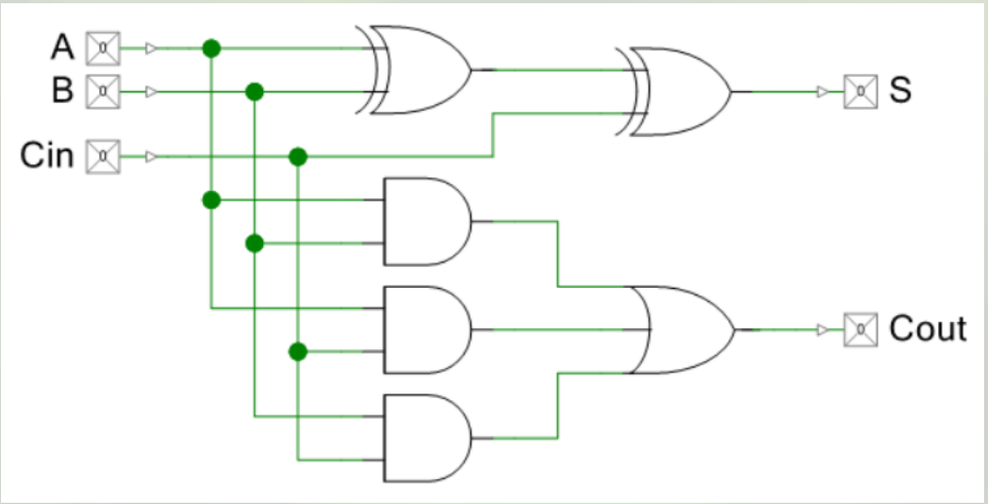
$$Cout = AB$$

6. Circuits combinacionals (VII): Sumador complet o *full adder*

- Sumador complet: admet dos bits d'entrada (A,B) i un carry d'entrada, Cin, i genera dos dígits binaris a les seves sortides: un bit de suma, S, i un bit de carry de sortida, Cout.

A	B	C_{in}	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S(A,B,C_{in}) = \overline{A}\,\overline{B}C_{in} + \overline{A}B\overline{C_{in}} + A\overline{B}\,\overline{C_{in}} + ABC_{in} =$$
$$= A \oplus B \oplus C_{in}$$
$$Cout = AB + BC_{in} + AC_{in}$$



6. Circuits combinacionals: Exemple

Sistema d'Alarma de Seguretat Industrial

Especificació del problema:

Volem dissenyar un circuit combinacional que controli l'alarma de seguretat (S) d'un dipòsit químic equipat amb 3 sensors:

A. Sensor de Pressió Alta (1 = Pressió excessiva, 0 = Normal).
B. Sensor de Temperatura Alta (1 = Temperatura elevada, 0 = Normal).
C. Sensor de Nivell de Líquid Alt (1 = Dipòsit ple, 0 = Normal).

Condició de funcionament: L'alarma s'ha d'activar (S = 1) quan com a mínim 2 dels 3 sensors detectin una anomalia simultàniament.

6. Circuits combinacionals: Exemple

Com que tenim 3 variables d'entrada (n=3), la taula de veritat té 2^3 = 8 combinacions possibles

Mínterm	A (Pressió)	B (Temp)	C (Nivell)	S(Alarma)	Condició / Observació
M0	0	0	0	0	Cap sensor
M1	0	0	1	0	Sensor C
M2	0	1	0	0	Sensor B
M3	0	1	1	1	Sensor B i C
M4	1	0	0	0	Sensor A
M5	1	0	1	1	Sensor A i C
M6	1	1	0	1	Sensor A i B
M7	1	1	1	1	Sensor A, B i C

Expressió Canònica (Suma de Mínterms / SOP): $S(A,B,C) = \sum m\,(3,5,6,7) = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

6. Circuits combinacionals: Exemple

Col·loquem els 1s dels mínterms m3, m5, m6, m7 al mapa de 3 variables:

A / BC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

m3 = 1

m5 =1, m7 =1, m6 = 1

Grup 1 (m6 i m7): A=1, B=1, C canvia → A · B
Grup 2 (m5 i m7): A=1, C=1, B canvia → A · C
Grup 3 (m3 i m7): B=1, C=1, A canvia → B · C

Funció Mínima Simplificada: $S(A,B,C) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}$

6. Circuits combinacionals: Exemple

- Nivell AND-OR (Portes Bàsiques):
  - 3 portes AND de 2 entrades per a calcular els parells: (A·B), (A·C) i (B·C)
  - 1 porta OR de 3 entrades per a sumar les 3 sortides anteriors.
- Nivell NAND-NAND (Portes Universals):
  - Apliquem la doble negació i les Lleis de De Morgan

$$S = A \cdot B + A \cdot C + B \cdot C = \overline{\overline{A \cdot B + A \cdot C + B \cdot C}} = \overline{\overline{(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})} \cdot \overline{(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})} \cdot \overline{(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})}}$$

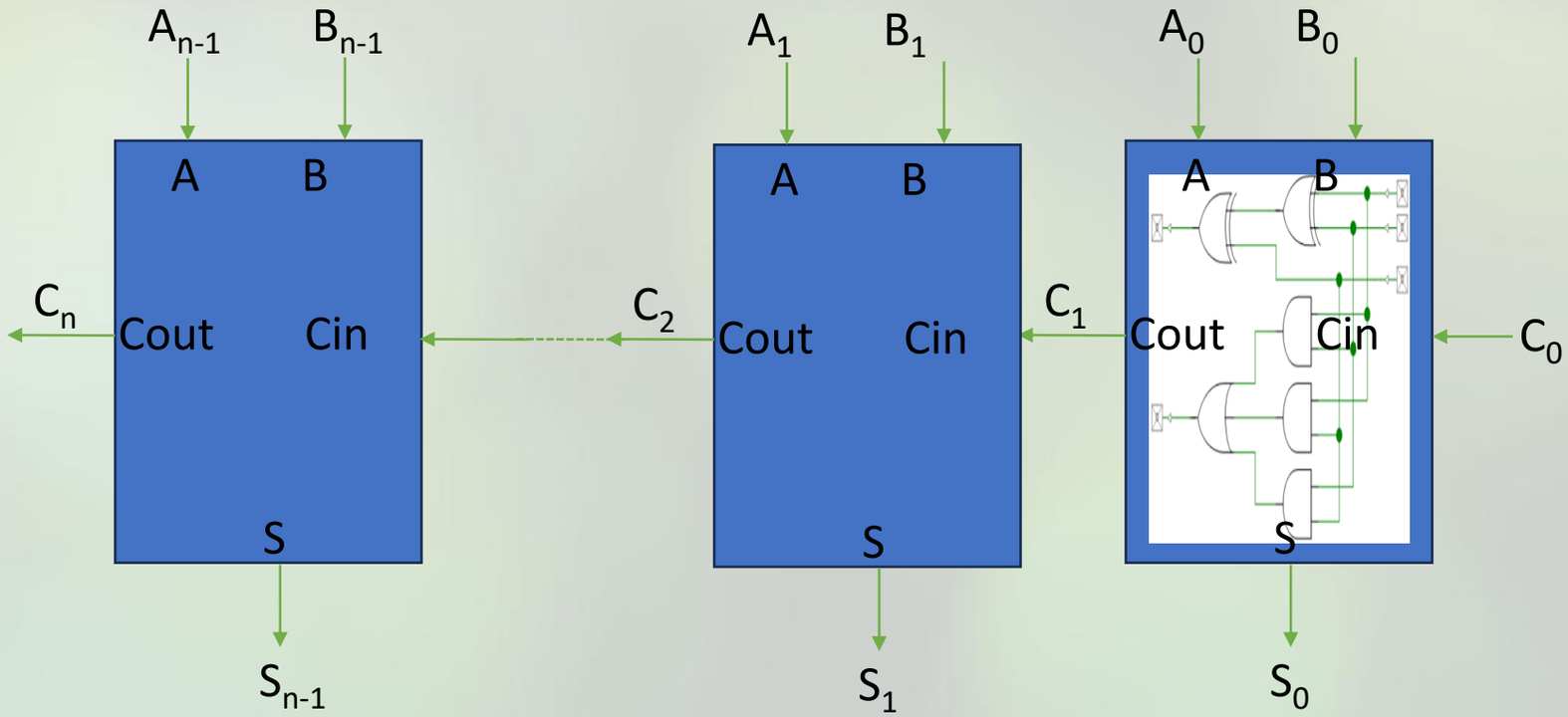
  - Resultat: Es substitueixen les 3 portes AND inicials i la porta OR final per 4 portes NAND de 2 i 3 entrades.

7. Mòduls combinacionals (I)

- **Què és un Mòdul Combinacional MSI?**
  - Són circuits integrats de mitjana escala (Medium Scale Integration) que agrupen entre **10 i 100 portes lògiques** en un sol bloc funcional.
  - Realitzen una **funció combinacional específica**, predefinida i optimitzada (sumar, comparar, seleccionar, codificar, etc.).
- **Per què els utilitzem? (Ventatges del disseny modular):**
  - Major nivell **d'abstracció**: Permet dissenyar sistemes complexos (com la CPU d'un ordinador) pensant en bloc i no pas bit a bit amb portes lògiques individuals.
  - **Simplificació** i **reducció d'errors**: Redueix dràsticament el nombre de connexions i el temps de disseny.
  - **Reutilització** i **estandardització**: Són blocs estàndard (ex. la mítica sèrie 7400) utilitzats de forma recurrent en l'arquitectura de computadors.
  - Escalabilitat: Es poden **interconnectar en cascada o expansió** per a treballar amb paraules de més bits (p. ex., connectar dos sumadors de 4 bits per a sumar 8 bits).
- **Classificació dels mòduls que estudiarem:**
  - **Aritmètics i de comparació**: Sumadors en cascada (Ripple Carry) i Comparadors de magnitud.
  - **Encaminament** i **selecció de dades**: Descodificadors (DEC), Codificadors (COD) i Multiplexors (MUX).
  - **Processament general**: Unitat Aritmeticològica (UAL / ALU).

7. Mòduls combinacionals (II): sumador de n bits

- Per repetició de circuits elementals s'aconsegueix la creació de circuits capaços de processar un nombre major de bits.
- Sumador: En aquest cas, el sumador de n bits s'aconsegueix per repetició de n sumadors complets.

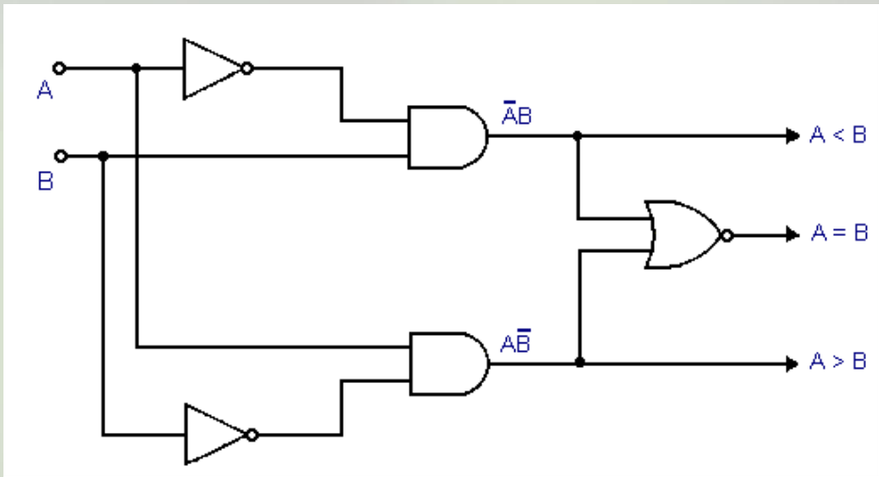


7. Mòduls combinacionals (III): Comparador

- Comparador: la funció bàsica consisteix en comparar les magnituds de dos quantitats binàries per determinar la seva relació:

A = B, A > B, A < B

A	B	A<B	A=B	A>B
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

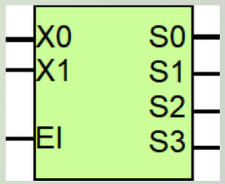


$$(A < B) = \overline{A}B$$
$$(A = B) = \overline{A}\,\overline{B} + AB = \overline{A \oplus B}$$
$$(A > B) = A\overline{B}$$

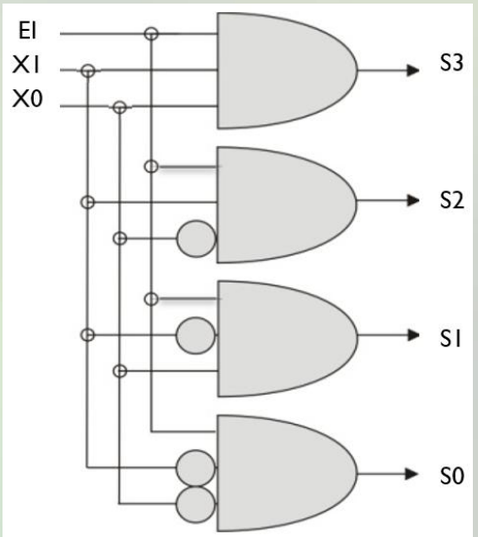
7. Mòduls combinacionals (IV): Descodificador

- Descodificador (demultiplexor): És un circuit combinacional amb n línies d'entrada i 2^n línies de sortida, en el que cadascuna de les 2^n possibles configuracions d'entrada, activa única i exclusivament una línia de sortida.
- Exemple: Descodificador 2-4 amb senyal d'enable:

EI	X_1	X_0	S_3	S_2	S_1	S_0
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0



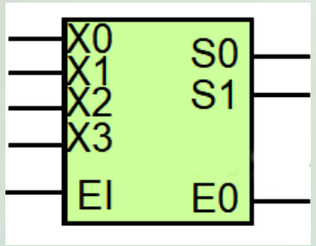
$$S_0 = \overline{X_1}\,\overline{X_0}EI$$
$$S_1 = \overline{X_1}\,X_0EI$$
$$S_2 = X_1\,\overline{X_0}EI$$
$$S_3 = X_1\,X_0EI$$



7. Mòduls combinacionals (V): Codificador

- Codificador: És un circuit combinacional amb 2n línies d'entrada i n línies de sortida, en el que les n línies de sortida presenten el codi binari de la línia d'entrada activada en aquest moment.
- Exemple: codificador de 4 entrades (codificador 4-a-2amb senyal d'*Enable*):

EI	X3	X2	X1	X0	S1	S0	EO
0	X	X	X	X	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0

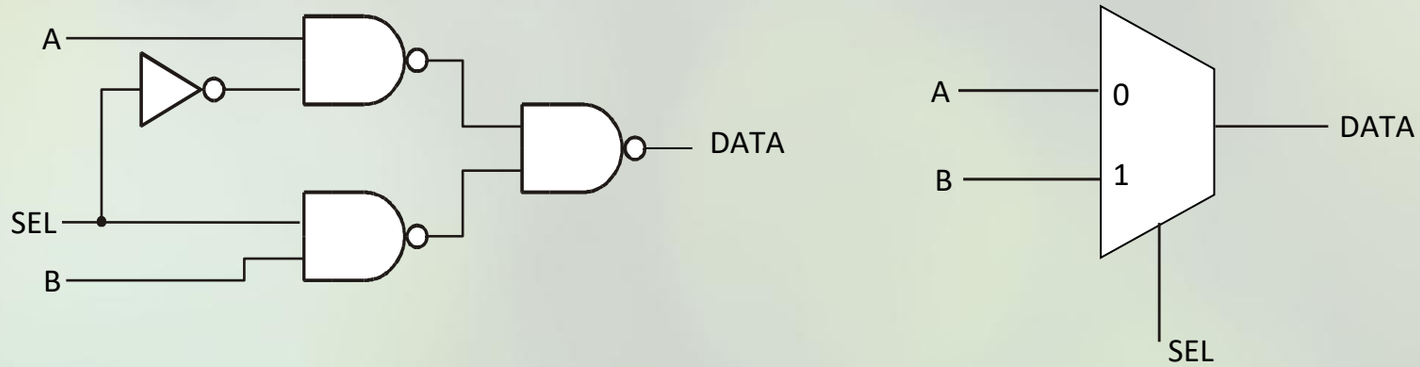


$$S1 = (X3 + X2)EI$$
$$S0 = (X3 + X1)EI$$
$$EO = \overline{EI}$$

7. Mòduls combinacionals (VI): Multiplexor

- Multiplexor: És un selector de dades, on un conjunt de línies de selecció de dades permeten commutar una sèrie de línies d'entrada cap a una única sortida:
- Materialització d'un multiplexor d'ordre 1 (mux 2-1)

$$DATA = A \cdot \overline{sel} + B \cdot sel$$



- Expressat com a suma de mínterms...

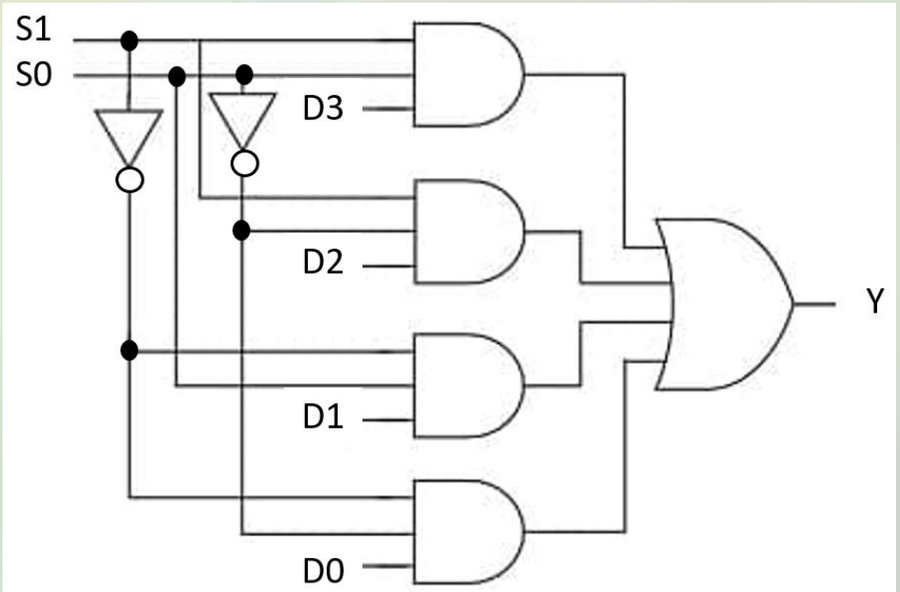
$$DATA = \sum_{i=0}^{1} D_i m_i(sel) = D_0 m_0 + D_1 m_1 = A \cdot \overline{sel} + B \cdot sel$$

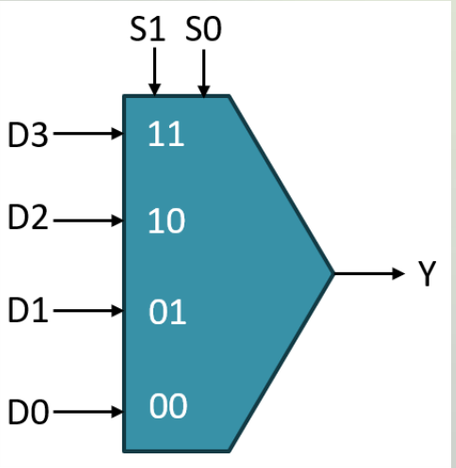
7. Mòduls combinacionals (VII): Multiplexor

Multiplexor d'ordre 2 (mux 4-1)

$$Y = \sum_{i=0}^{3} D_i m_i(S) = D_0 m_0 + D_1 m_1 + D_2 m_2 + D_3 m_3 =$$

$$= D_0 \overline{S_1}\,\overline{S_0} + D_1 \overline{S_1}\, S_0 + D_2 S_1 \overline{S_0} + D_3 S_1 S_0$$





7. Mòduls combinacionals (VIII): Multiplexor

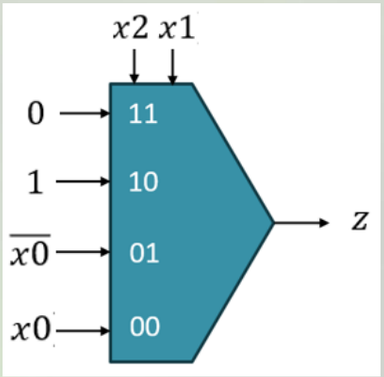
- El multiplexor es considera un mòdul universal.
  - Amb multiplexors es pot generar qualsevol funció booleana
  - Qualsevol funció booleana de n variables es pot implementar amb un multiplexor de n-1 variables

Exemple: agafem la següent funció boolena

x2	x1	x0	z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

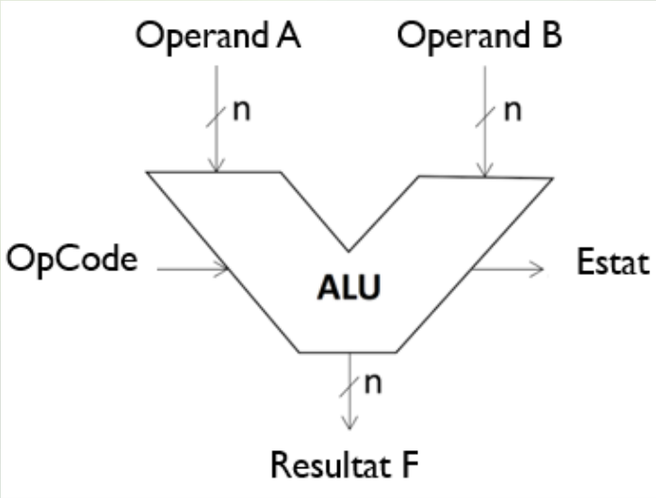
$$z(x_2, x_1, x_0) = m_1 + m_2 + m_4 + m_5 = \sum m\,(1,2,4,5)$$

$$\begin{aligned} z &= m_1 + m_2 + m_4 + m_5 = \\ &= \overline{x2}\;\overline{x1}\;x0 + \overline{x2}\;x1\;\overline{x0} + x2\;\overline{x1}\;\overline{x0} + x2\;\overline{x1}\;x0 = \\ &= (\overline{x2}\;\overline{x1}) \cdot x0 + (\overline{x2}\;x1) \cdot \overline{x0} + (x2\;\overline{x1}) \cdot (\overline{x0} + x0) = \\ &= (\overline{x2}\;\overline{x1}) \cdot x0 + (\overline{x2}\;x1) \cdot \overline{x0} + (x2\;\overline{x1}) \cdot 1 + (x2\;x1) \cdot 0 \end{aligned}$$



7. Mòduls combinacionals (IX): UAL (ALU)

Unitat aritmètico-lògica: Circuit combinacional que realitza operacions de càlcul bàsiques. Les operacions poden ser aritmètiques (suma, subtracció, producte...) o lògiques (and, not... bit a bit). També hi pot haver desplaçament de bits.



Taula de veritat del circuit 74ls181

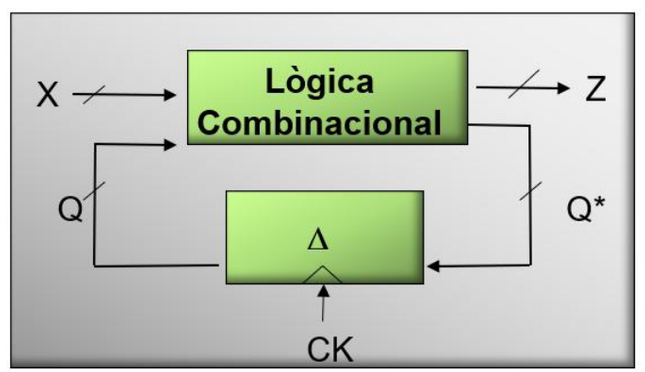
SELECTION				ACTIVE-HIGH DATA		
				M = H	M = L; ARITHMETIC OPERATIONS	
S3	S2	S1	S0	LOGIC FUNCTIONS	$\overline{C_n}$ = H (no carry)	$\overline{C_n}$ = L (with carry)
L	L	L	L	F = $\overline{A}$	F = A	F = A PLUS 1
L	L	L	H	F = $\overline{A+B}$	F = A + B	F = (A + B) PLUS 1
L	L	H	L	F = $\overline{A}B$	F = A + $\overline{B}$	F = (A + $\overline{B}$) PLUS 1
L	L	H	H	F = 0	F = MINUS 1 (2's COMPL)	F = ZERO
L	H	L	L	F = $\overline{AB}$	F = A PLUS A$\overline{B}$	F = A PLUS A$\overline{B}$ PLUS 1
L	H	L	H	F = $\overline{B}$	F = (A + B) PLUS A$\overline{B}$	F = (A + B) PLUS A$\overline{B}$ PLUS 1
L	H	H	L	F = A ⊕ B	F = A MINUS B MINUS 1	F = A MINUS B
L	H	H	H	F = A$\overline{B}$	F = A$\overline{B}$ MINUS 1	F = A$\overline{B}$
H	L	L	L	F = $\overline{A}$ + B	F = A PLUS AB	F = A PLUS AB PLUS 1
H	L	L	H	F = $\overline{A \oplus B}$	F = A PLUS B	F = A PLUS B PLUS 1
H	L	H	L	F = B	F = (A + $\overline{B}$) PLUS AB	F = (A + $\overline{B}$) PLUS AB PLUS 1
H	L	H	H	F = AB	F = AB MINUS 1	F = AB
H	H	L	L	F = 1	F = A PLUS A	F = A PLUS A PLUS 1
H	H	L	H	F = A + $\overline{B}$	F = (A + B) PLUS A	F = (A + B) PLUS A PLUS 1
H	H	H	L	F = A + B	F = (A + $\overline{B}$) PLUS A	F = (A + $\overline{B}$) PLUS A PLUS 1
H	H	H	H	F = A	F = A MINUS 1	F = A

8. Circuits seqüencials

- Un circuit seqüencial és aquell que el valor de les variables de sortida depèn del valor de les variables d'entrada i de l'evolució del circuit.
- Un circuit seqüencial síncron ve definit per les següents variables:

  $X = x_1,...,x_n$: entrades del circuit $Q = q_1,...,q_r$: estat actual

  $Z = z_1,...,z_m$: sortides del circuit $Q^* = q_1,...,q_r$: estat següent



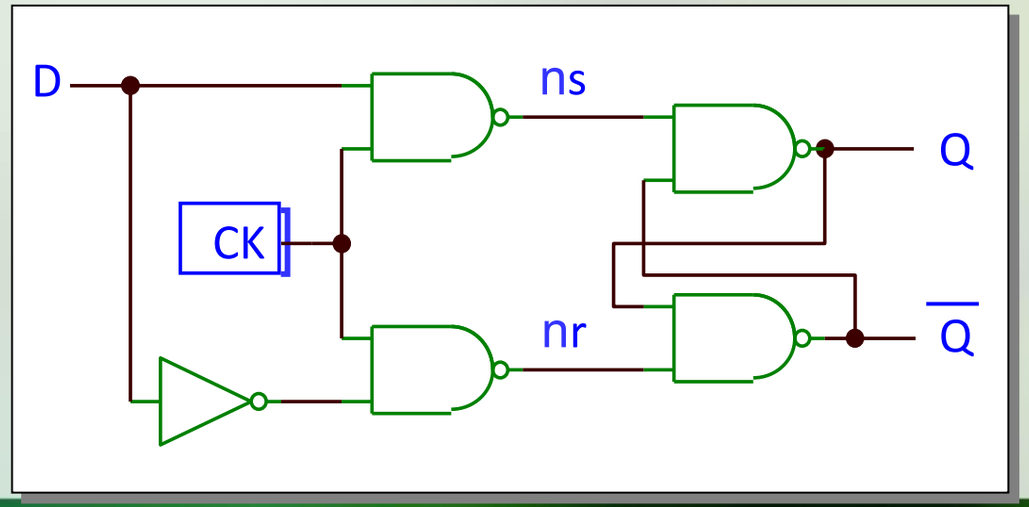
- Formalment hi ha una funció sortida i una funció transició d'estat:
  - $Zi = Gi(x_1,...,x_n, q_1,...q_r)$, $i = 1,...,m$
  - $Qi = Hi(x_1,...,x_n, q_1,...q_r)$, $i = 1,...,r$

- Els circuits seqüencials síncrons venen governats per un senyal de rellotge.
- Rellotge: senyal pulsant periòdic que activa la transició del circuit.

8. Circuits seqüencials (II): Flip-flop

- Els biestables són circuits seqüencials simples que guarden l'estat d'una variable (a 0-lògic o a 1-lògic).
- La commutació d'un rellotge s'encarrega s'actualitzar l'estat del biestable.
- Hi ha 4 tipus fonamentals: SR, JK, D i T

- Exemple: Biestable sincronitzat D. Es forma a partir del biestable sr.



ns	nr	Q(t+1)
0	0	-
0	1	1
1	0	0
1	1	Q(t)

D	Q(t+1)
0	0
1	1

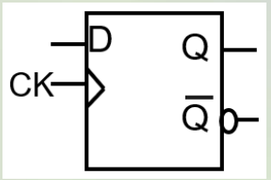
8. Circuits seqüencials (III): Flip-flop

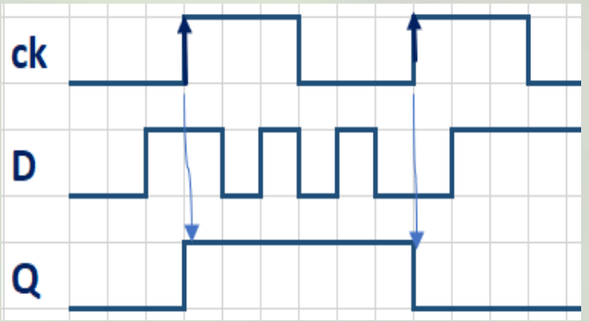
- Biestable és un circuit que pot tenir 2 estats.
- Quan els biestables són disparats pel flanc d'un rellotge es solen anomenar flip-flops.
- Exemple: Flip-flop D disparat per flanc de pujada

Taula de transició

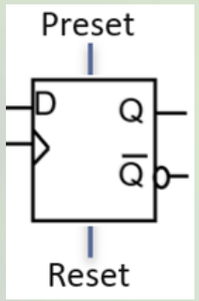
CK	D	Q(t+1)
-	0	Q(t)
-	1	Q(t)
↑	0	0
↑	1	1

Q(t+1) = D



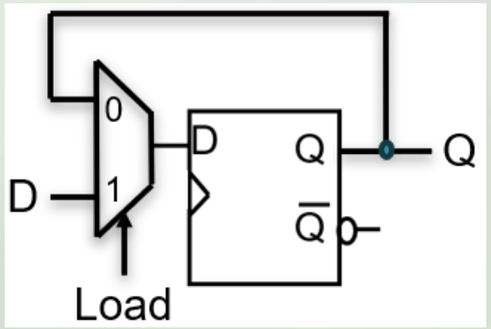


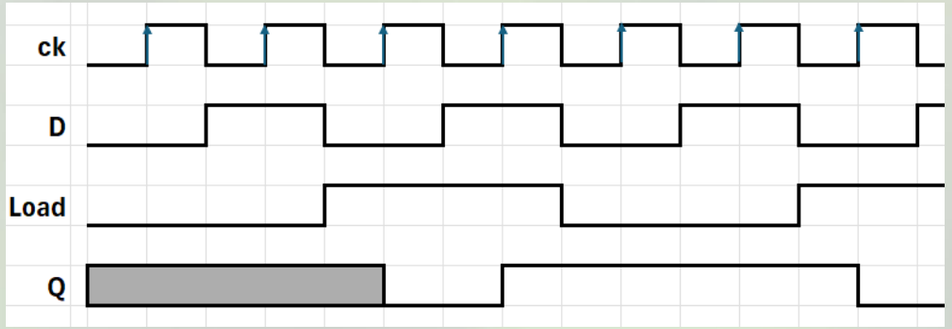
- Inicialització
  - Els flip-flops poden tenir dos senyals d'inicialització (normalment asíncrons) a 0 o a 1
  - Preset: Posa el flip-flop a 1
  - Reset: Posa el flip-flop a 0



8. Circuits seqüencials (IV): Flip-flop amb control de càrrega

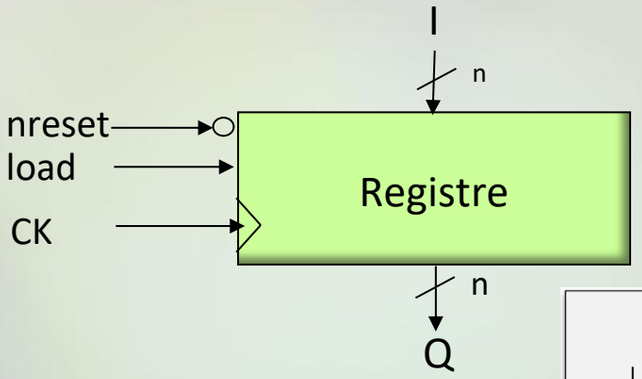
- Un flip-flop guarda un bit.
- Posant un multiplexor davant del flip-flop es controla la càrrega
- És l'element repetitiu en un registre de n bits.





8. Mòduls seqüencials (V): Registre

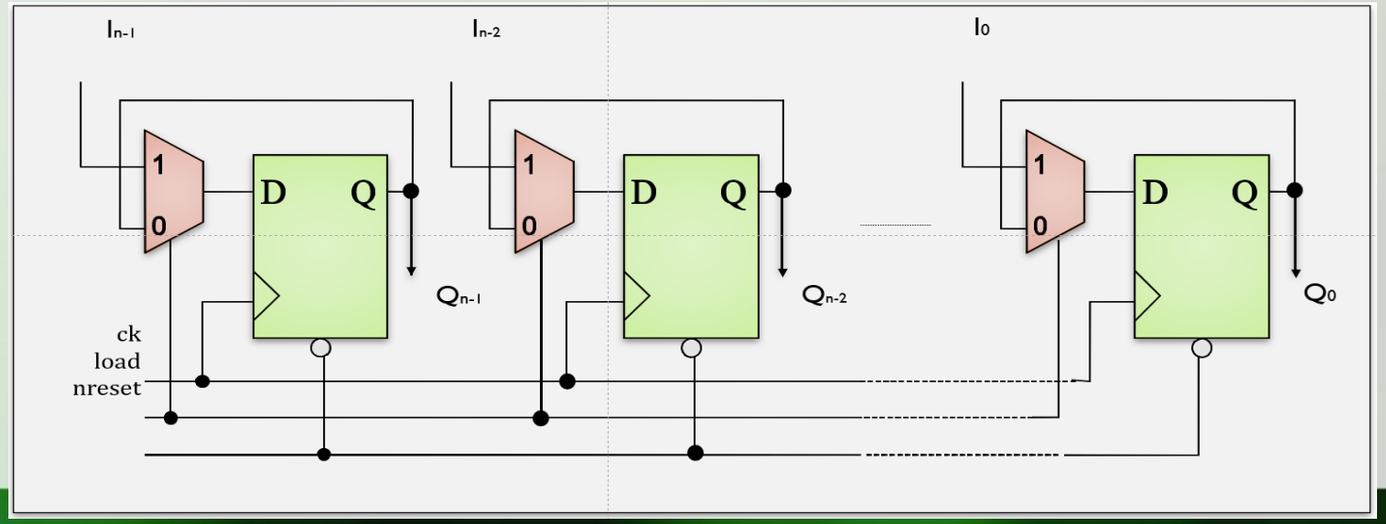
- És un circuit seqüencial síncron format per un conjunt de biestables capaços d'emmagatzemar un conjunt de bits i realitzar transformacions funcionals.



nreset=0 → Inicialitza l'estat del registre: Q(t+1) = 0

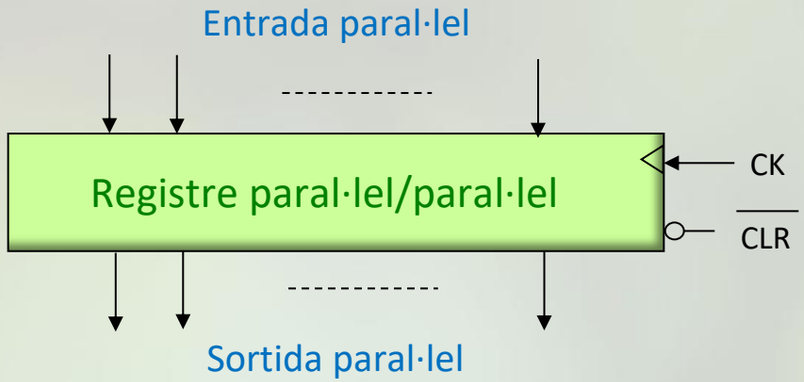
Load=1 → Càrrega paral·lela de dades: Q(t+1) = I

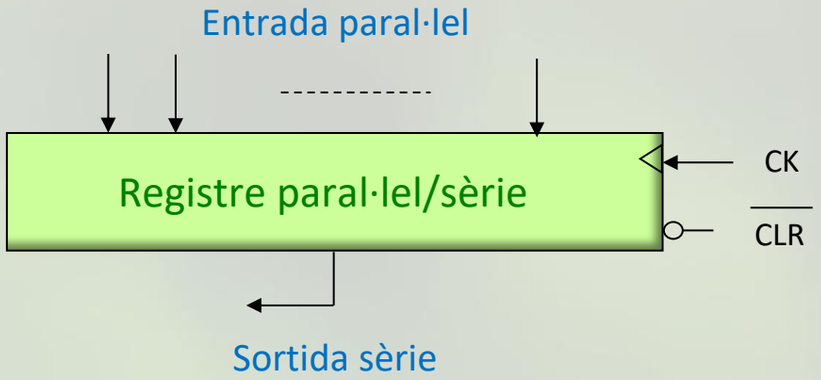
Load=0 → Manté l'estat: Q(t+1) = Q(t)

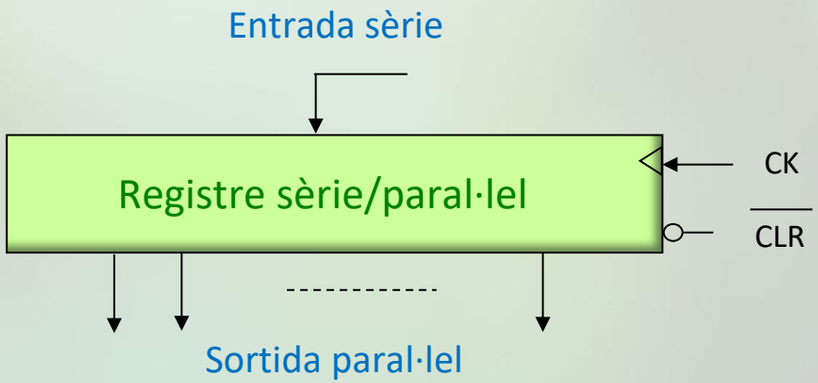


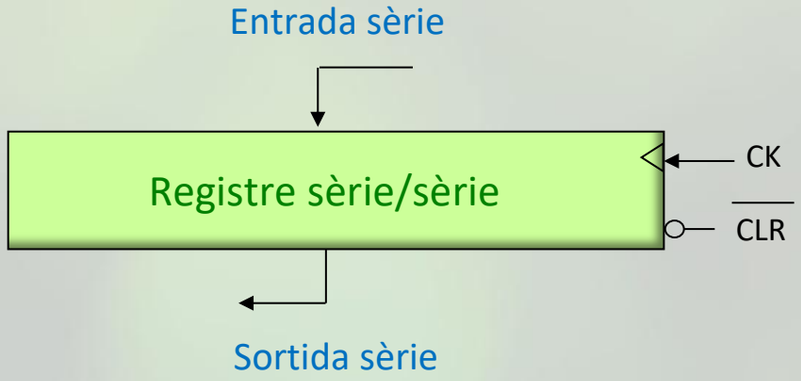
8. Mòduls seqüencials (VI): Registre de desplaçament

- Apart d'emmagatzemar informació, pot desplaçar dades en sèrie bit a bit.



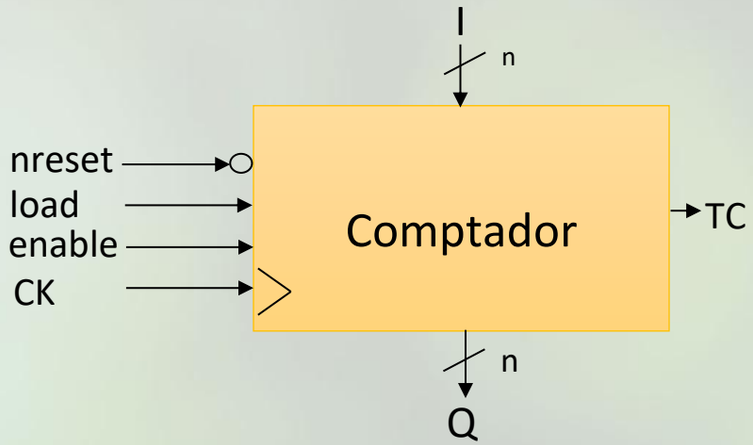






8. Mòduls seqüencials (VII): Comptador

- És un circuit seqüencial que la seva sortida representa, en un codi determinar, una seqüència ordenada que es repeteix en el temps depenen del nombre d'impulsos de rellotge, CK.
- Un comptador mòdul p compte p estats.
- En arribar al darrer estat, un comptador sol tornar al primer estat i continu comptant.

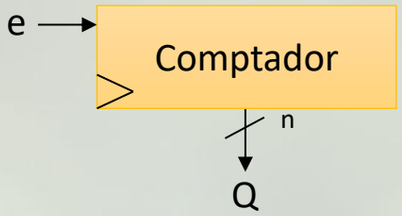


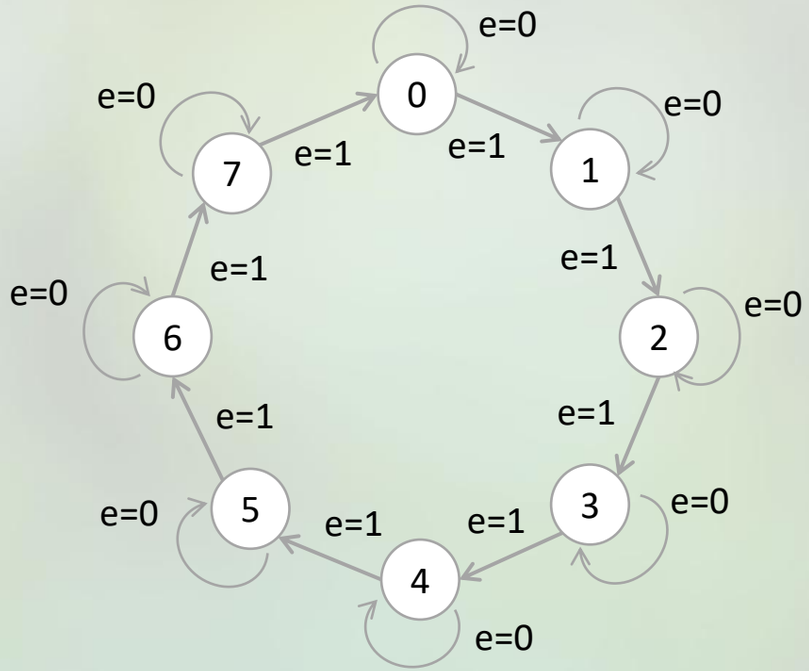
Classificació:

- Segons codificació: binaris, decimals, Gray, en anell...
- Segons forma de comptar: up, down, up/down
- Segons sincronisme: síncrons i asíncrons.

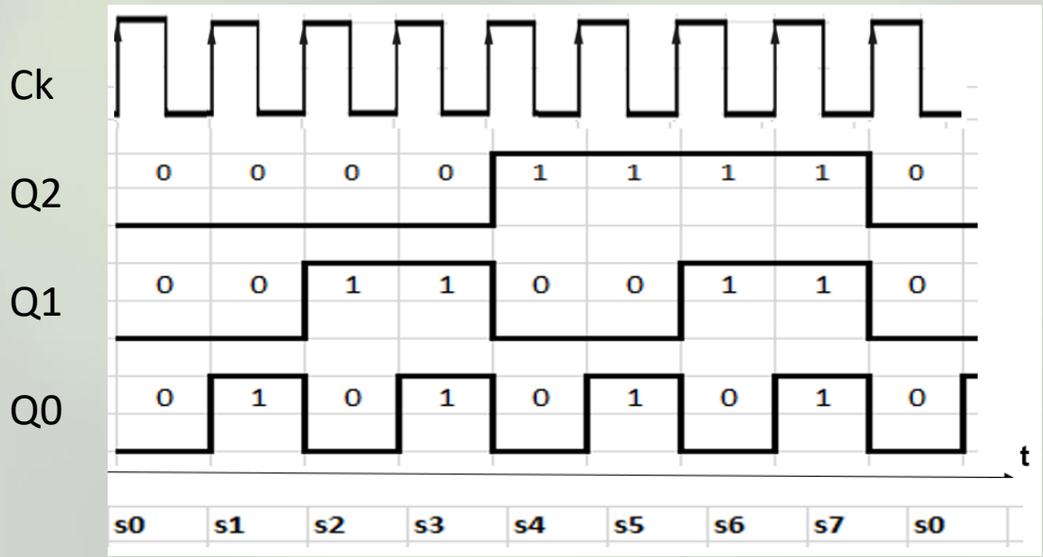
8. Mòduls seqüencials (VIII): Comptador

Amb el diagrama d'estats es representa l'evolució d'un circuit seqüencial





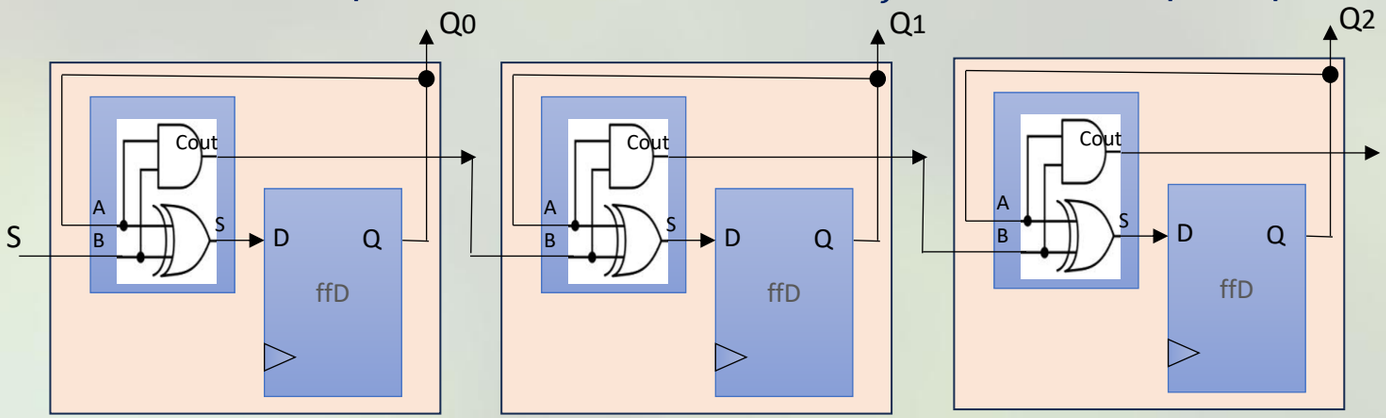
Amb el diagrama temporal es visualitza l'evolució dels senyals del circuit en el temps



8. Mòduls seqüencials (IX): Comptador mòdul 2^n

Un comptador binari ascendent compta en binari natural (0, 1, 2, …, $2^n - 1$ i torna a 0). És un circuit sumador que sincronitza la propagació del carry.

El següent circuit mostra una implementació utilitzant $half-adders$ i flip–flops D.



El diagrama de temps és:

